CODIGO DE PROCEDIMIENTO

SOP-OPS-2026-042

Version: **v4.2 Vigente**

Auditoria: Aprobada ISO 9001

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS (SOP)

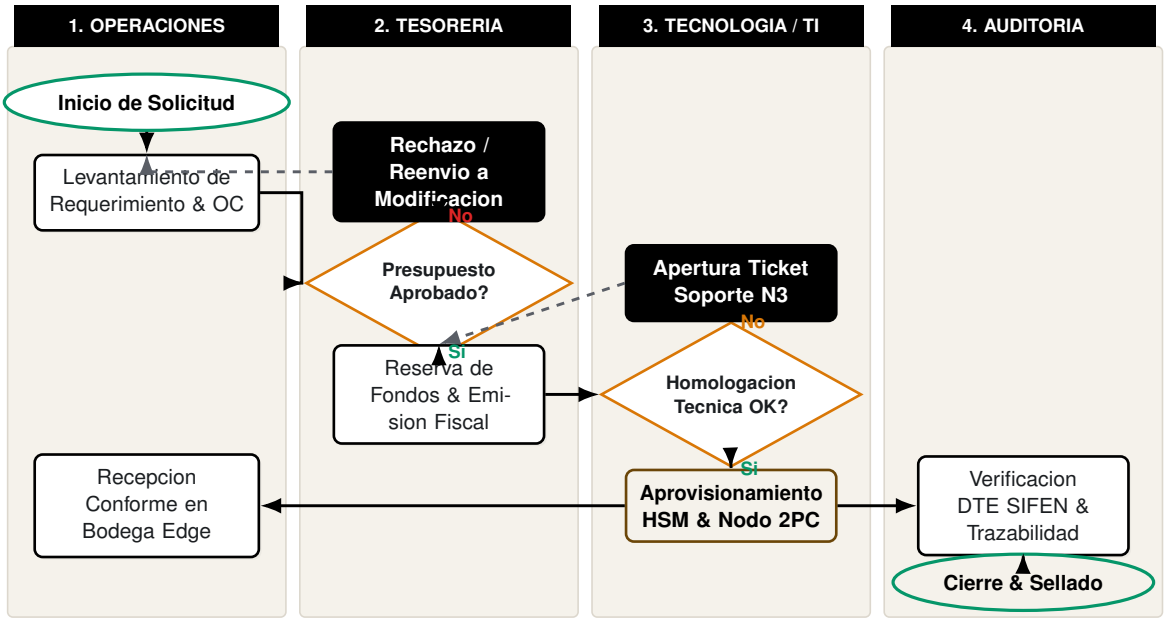
GALERIA DE DIAGRAMAS DE FLUJO, ARQUITECTURA & ESTADOS TRANSACCIONALES

Estandar Corporativo de Diseno de Procesos, Protocolos 2PC y Gobernanza de Sistemas

Finalidad y Alcance del Procedimiento

tech-sop-scope Este documento formaliza el flujo integral de adquisicion, validacion fiscal, integracion tecnica y auditoria de infraestructura distribuida. Define las responsabilidades matriciales de Operaciones, Tesoreria, TI y Auditoria, garantizando trazabilidad criptografica en cada etapa bajo acuerdos de nivel de servicio (SLA) corporativos.

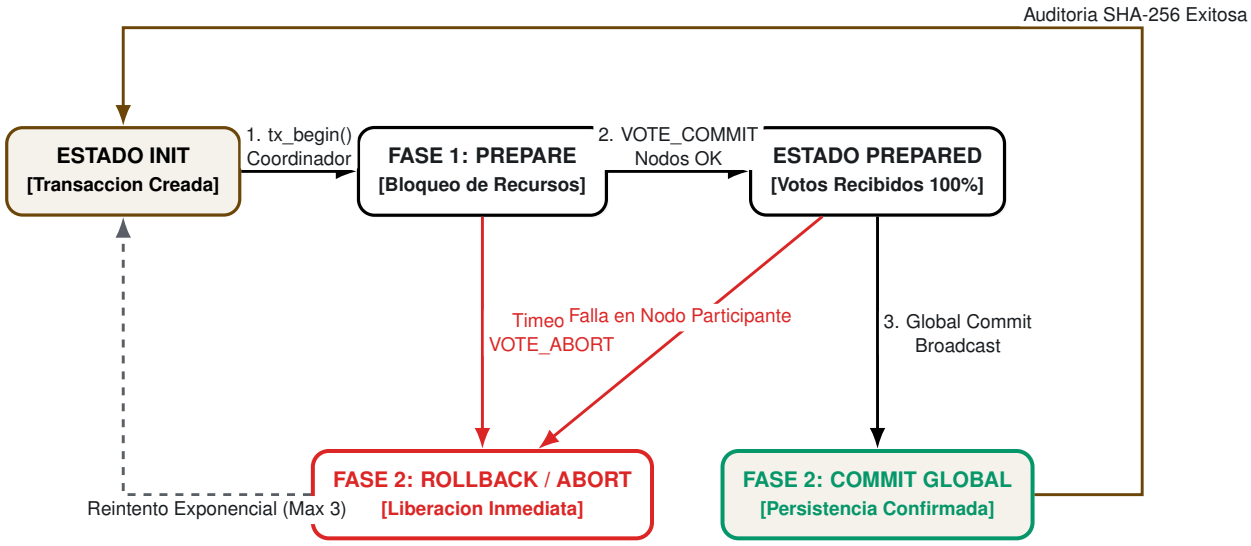
1. Flujo de Proceso Interdepartamental con Carriles (Swimlanes)



2. Maquina de Estados Finitos de Transaccion Criptografica (Two-Phase Commit – 2PC)

Definicion del Protocolo 2PC Distribuido

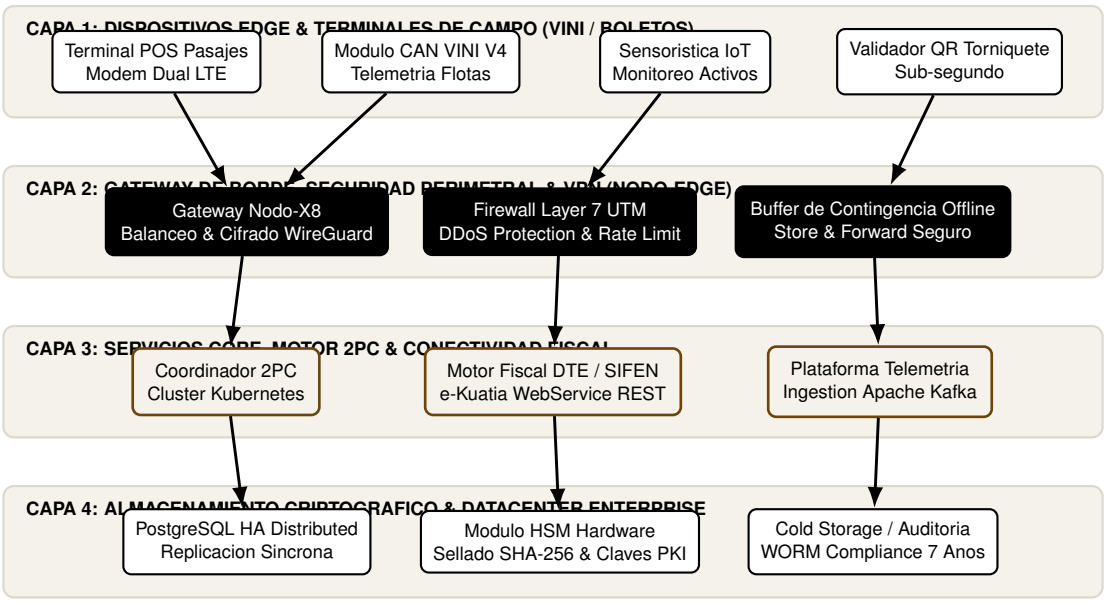
note-2pc-protocol Para transacciones de cobro en terminales Boletos, telemetria VINI e integracion tributaria SIFEN / DTE, el coordinador ejecuta un protocolo de compromiso en dos fases con garantia ACID y recuperacion ante caidas sin perdida de sincronia.



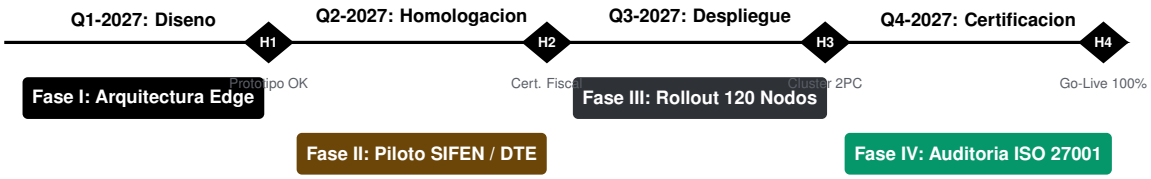
Matriz de Transiciones y Respuestas del Servidor Coordinador

Estado Origen	Mensaje / Estimulo	Estado Destino	Accion Operativa y Garantia de Integridad
INIT	PREPARE_REQ	PREPARE	Escritura en log transaccional Write-Ahead (WAL).
PREPARE	ALL_VOTES_COMMIT	PREPARED	Verificacion de quorums en Nodos Edge NODO-X8.
PREPARED	GLOBAL_COMMIT	COMMIT	Cierre fiscal DTE/SIFEN y emision de comprobante.
PREPARE / PREPARED	TIMEOUT_OR_FAIL	ROLLBACK	Deshacer bloqueos y notificar alarma de red N3.

3. Diagrama de Arquitectura de Sistemas Multinivel (Edge to Datacenter)



4. Cronograma de Implementacion y Roadmap de Fases



Ing. Rodrigo Morales P.
Gerente Corporativo de Infraestructura & Redes
Aprobacion Tecnica Arquitectura

Dra. Claudia Miranda Valenzuela
Vicepresidente de Auditoria & Cumplimiento
Conformidad Procedimiento SOP

```
SELLO DIGITAL CRIPTOGRAFICO BNW TRUST NETWORK (2PC-VERIFIED)
SHA-256:  9a74b3f110c83e45dc56187b89e248b1d98a0928a6fbb34e9087541289cfda01
TIMESTAMP: 2026-11-03T12:50:00.000Z - EMISOR: SOP-TECH-PIPELINE-VALIDATED-NODE-SHA256 - ESTADO: CONCILIADO
```